TD9: Exercice théorique sur les graphes

CPES « Sciences des données, arts et cultures »

Antoine GAUQUIER
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre ABOULKER
pierreaboulker@gmail.com

17 mars 2026

Exercice 1 On considère un digraphe D représenté par une *liste d'adjacence*, c'est à dire, où chaque sommet est associé à la liste de ses voisins sortants. Combien de temps (en notation asymptotique) faut-il pour calculer les degrés sortants de tous les sommets ? Les degrés entrants de tous les sommets ? Justifier votre résultat en détaillant les différentes étapes de votre raisonnement.

Exercice 2 Montrer qu'un sommet u ayant un degré entrant et un degré sortant strictements positifs, peut se retrouver seul dans une composante connexe de la forêt DFS. Pour rappel, la forêt DFS est définie par $D = (V, E_\pi)$, où $E_\pi = \{(u.\pi, u) : u \in V\}$.

Exercice 3 Montrer que les composantes fortement connexes d'un digraphe D forment une partition de V (l'ensemble des sommets de D), autrement dit que chaque sommet est dans une unique composante fortement connexe. On rappelle que deux sommets $x, y \in V$ sont dans la même composante fortement connexe si et seulement si il existe un chemin dirigé entre x et y et de y vers x.

Exercice 4 Comment le nombre de composantes fortement connexes d'un graphe peut-il changer si un nouvel arc est ajouté ? Justifier.

Exercice 5 Montrez comment s'exécute le parcours en profondeur sur le graphe de la Figure 1. Pour ce faire, repartir des algorithmes DFS et DFS-VISITE, et considérer que la boucle for de DFS (ligne 4) parcours les sommets dans leur ordre alphabétique, et que leur liste d'adjacence est donnée dans ce même ordre alphabétique. On présentera l'exécution en montrant les temps de découverte et de fin pour chaque sommet, ainsi que la forêt DFS générée.

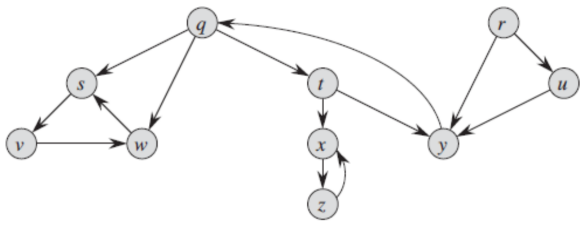


FIGURE 1 – Graphe de l'Exercice 5.